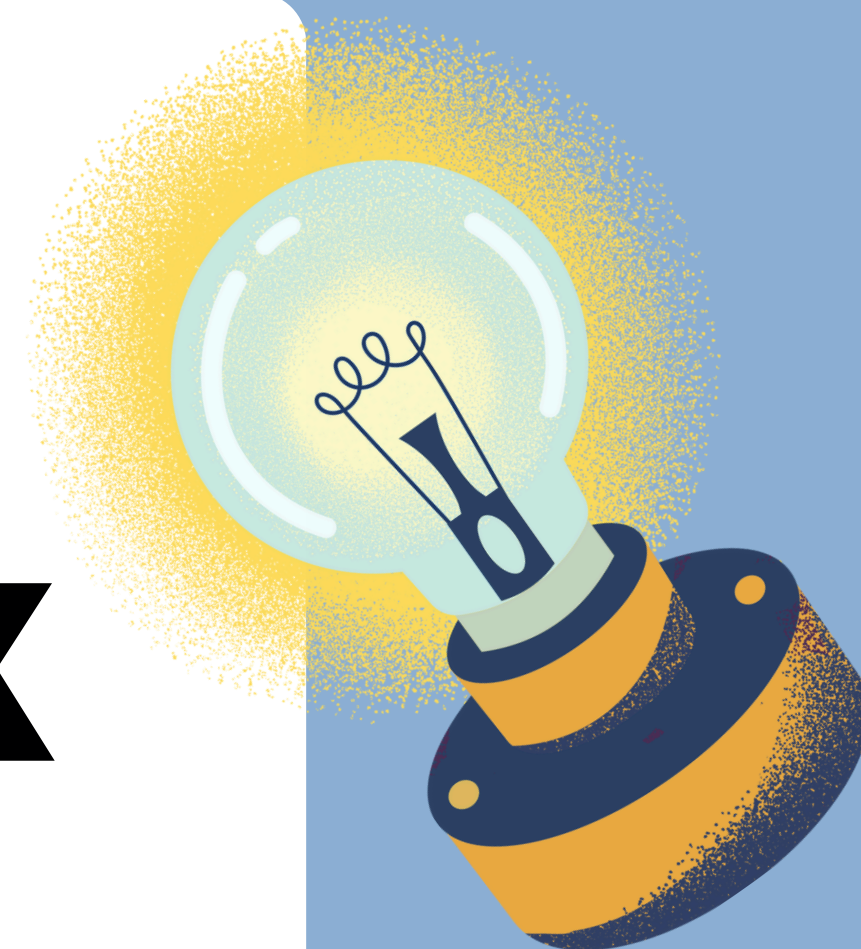




Projet Strongbox 3000



SOMMAIRE :

- Présentation et objectifs du projet
- Dimensionnement et optimisation du circuit
- Logigrammes et authentification
- Implémentation Arduino et assemblage final

INTRODUCTION

Projet Strong Box : conception d'un dispositif permettant d'identifier automatiquement une carte insérée dans un coffret.

Chaque carte possède une combinaison unique d'interrupteurs et de résistances générant une tension spécifique.

L'Arduino mesure cette tension pour reconnaître la carte et activer le système associé.

Un système d'authentification à plusieurs niveaux de sécurité (questions, codes, scans, chiffrement) garantit la fiabilité et la sécurité de l'accès.



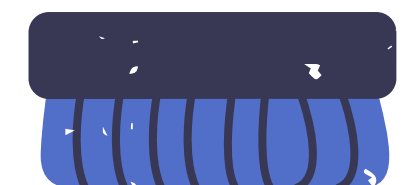
DIMENSIONNEMENT DE LA RÉSISTANCE R5

La résistance R5 doit limiter le courant du circuit à 20 mA maximum.

Avec une tension d'alimentation de 4,3 V et une résistance équivalente minimale de 31,97 Ω , le calcul donne une valeur minimale de 183 Ω .

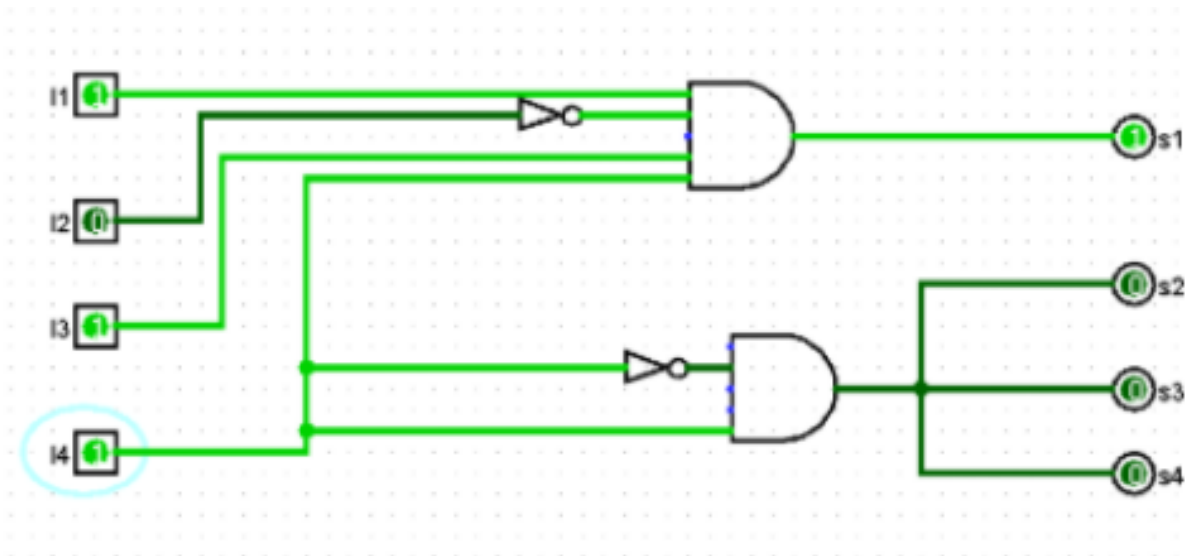
On a donc choisi la valeur normalisée R5 = 200 Ω , qui assure la sécurité du circuit et des tensions de sortie cohérentes.

Après plusieurs essais, cette valeur s'est révélée la plus adaptée pour garantir une reconnaissance fiable des cartes.



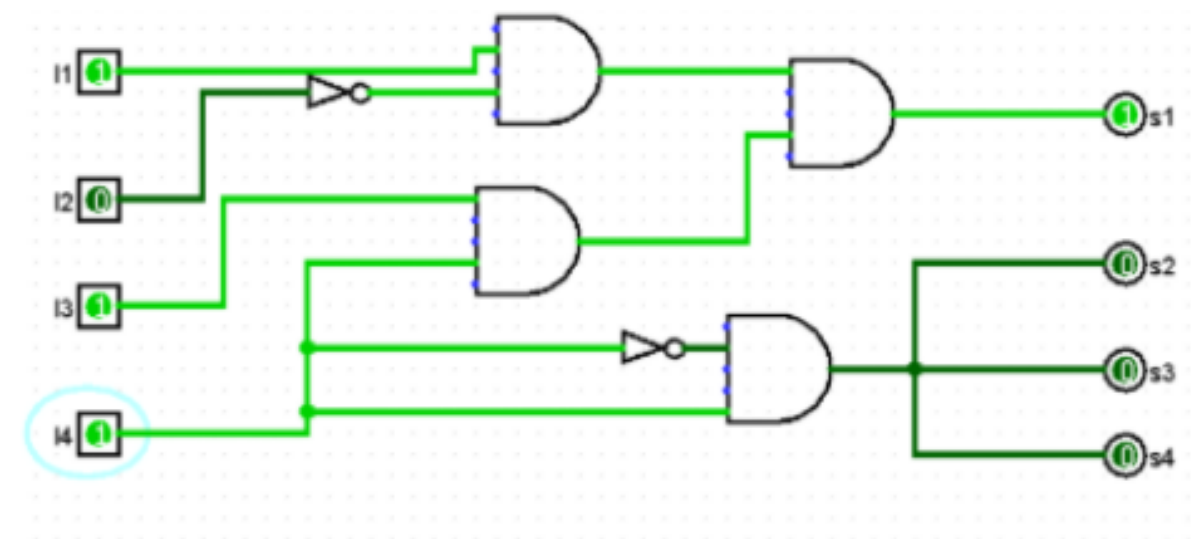
SIMPLIFICATION DU CIRCUIT

CIRCUIT ORIGINAL



Pour faciliter la réalisation sur Tinkercad, le circuit a été simplifié en réduisant le nombre de portes logiques et d'entrées par porte. Cette optimisation rend le schéma plus clair, fiable et facile à câbler, tout en conservant le même fonctionnement logique que le modèle initial.

CIRCUIT SIMPLIFIÉ



MISE EN ŒUVRE SUR TINKERCAD

Le circuit simplifié a été reproduit sur Tinkercad afin de vérifier son bon fonctionnement.

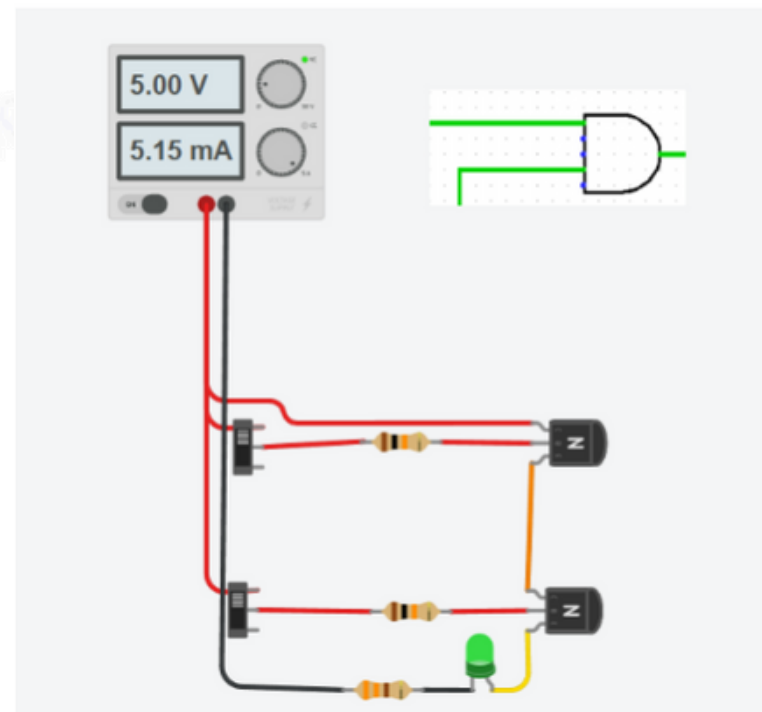
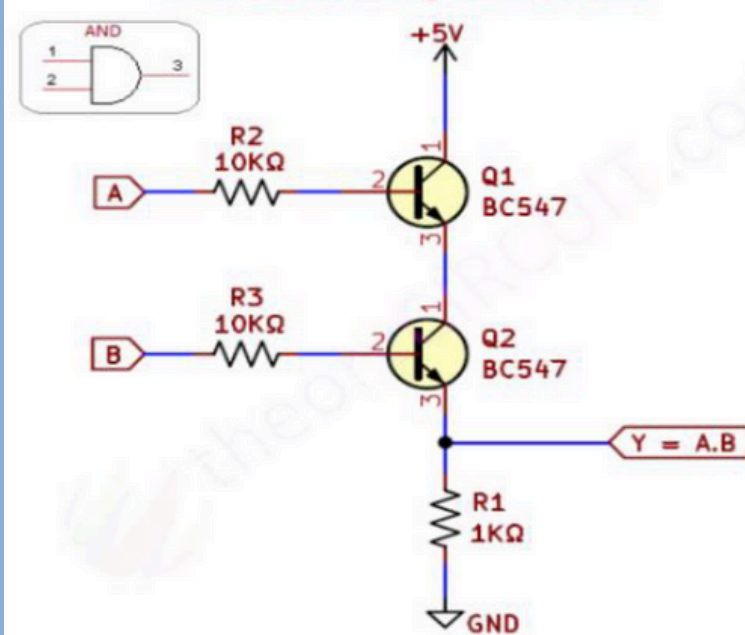
Cette étape a permis de valider le montage virtuellement avant la réalisation finale.

Les portes logiques AND et NOT ont été testées puis intégrées pour reconstituer le comportement du circuit complet.

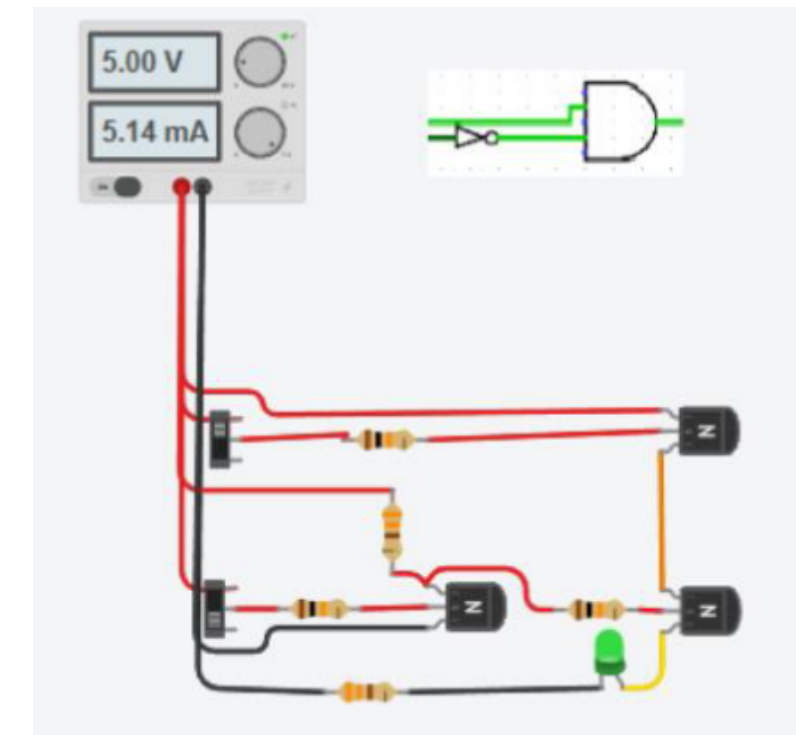
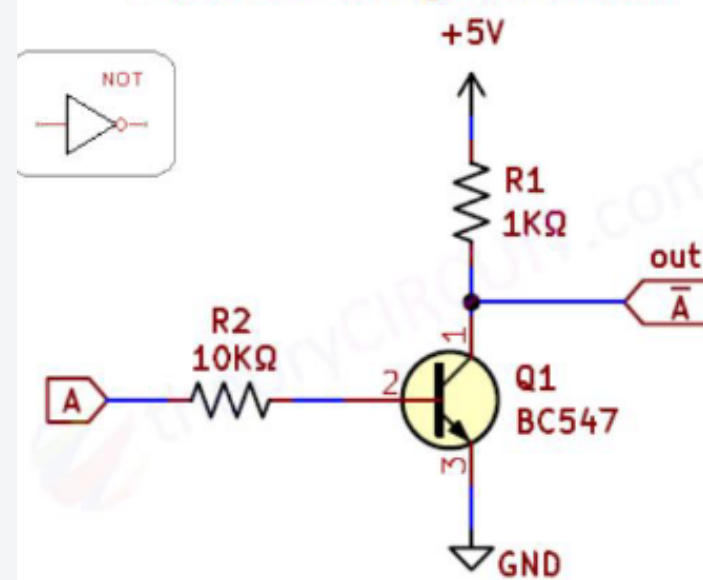


RÉALISATION DES PORTES LOGIQUES

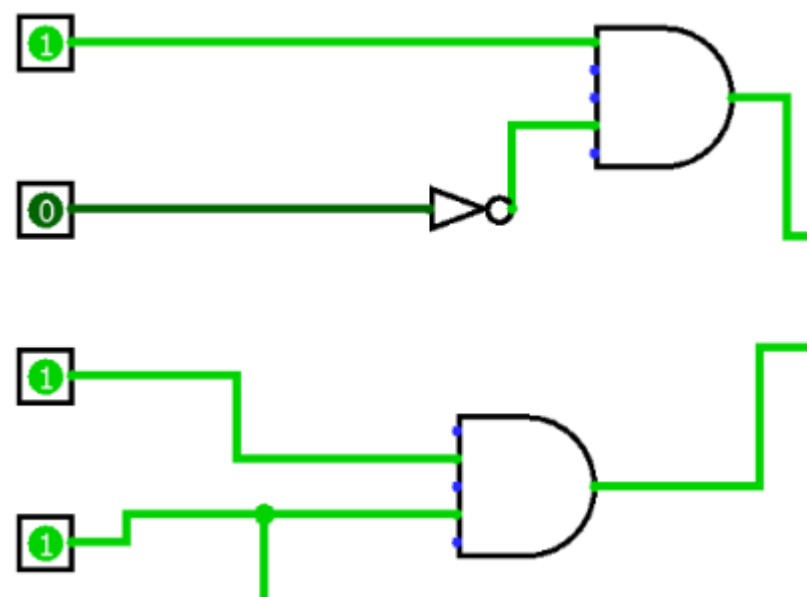
AND Gate using Transistors



Not Gate using Transistor



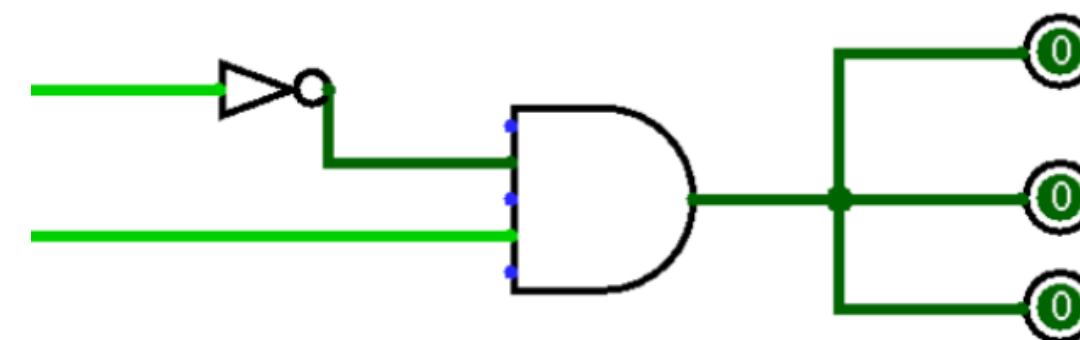
DÉBUT DE L'ASSEMBLAGE



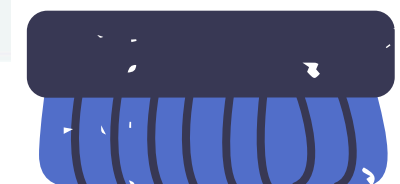
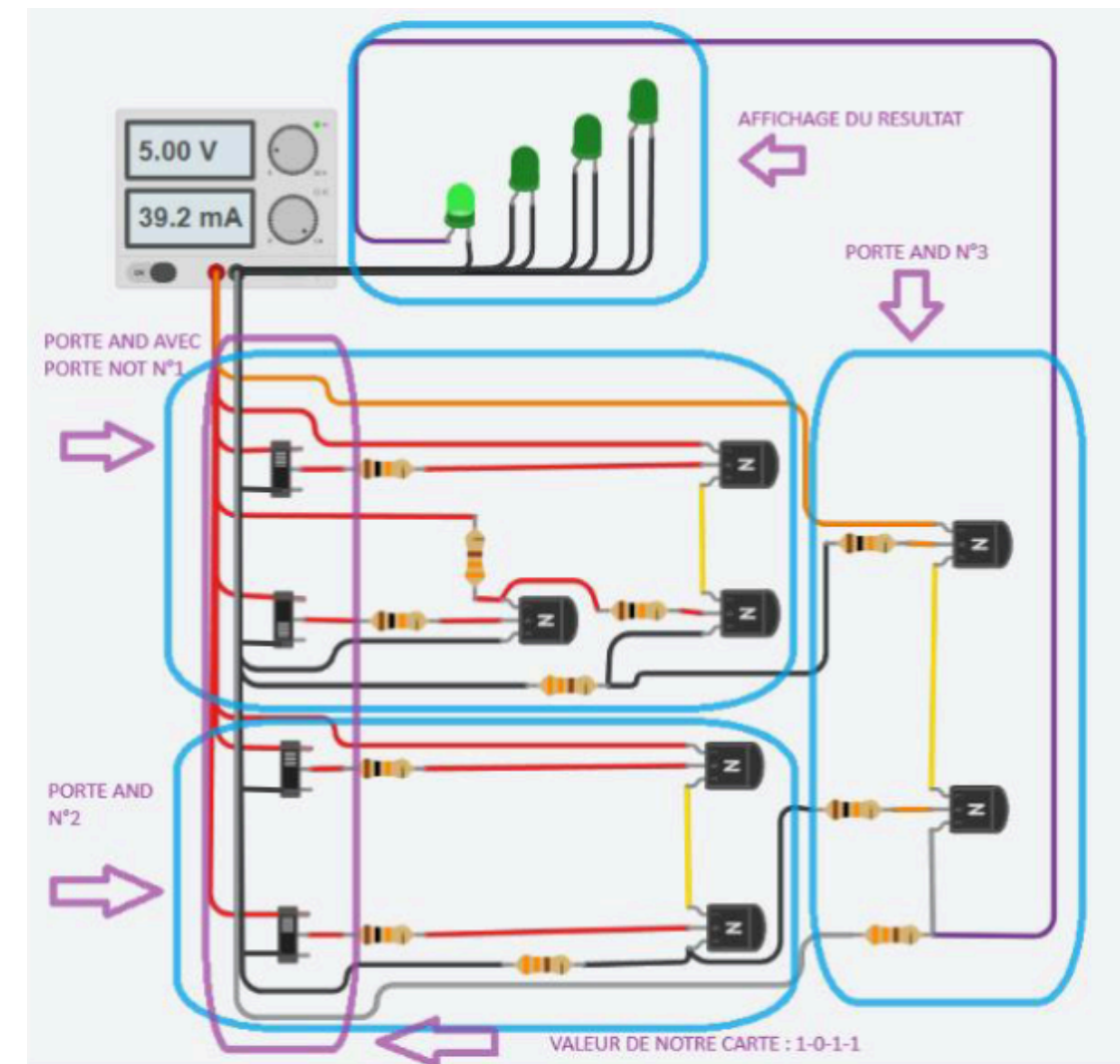
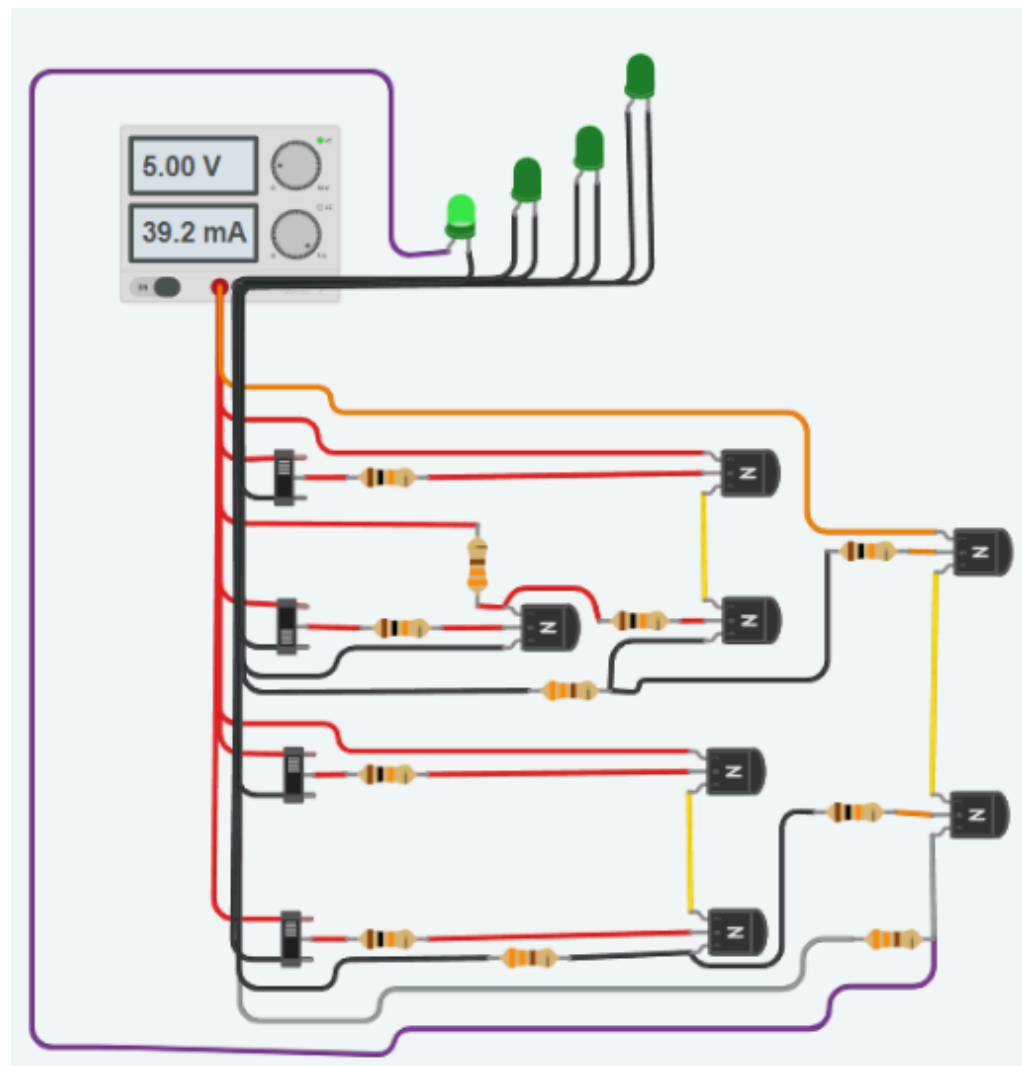
La partie gauche représente le circuit réalisé, composé de portes AND et NOT assurant le fonctionnement logique principal.

La partie droite correspond à la section non utilisée, dont les sorties restent constamment éteintes.

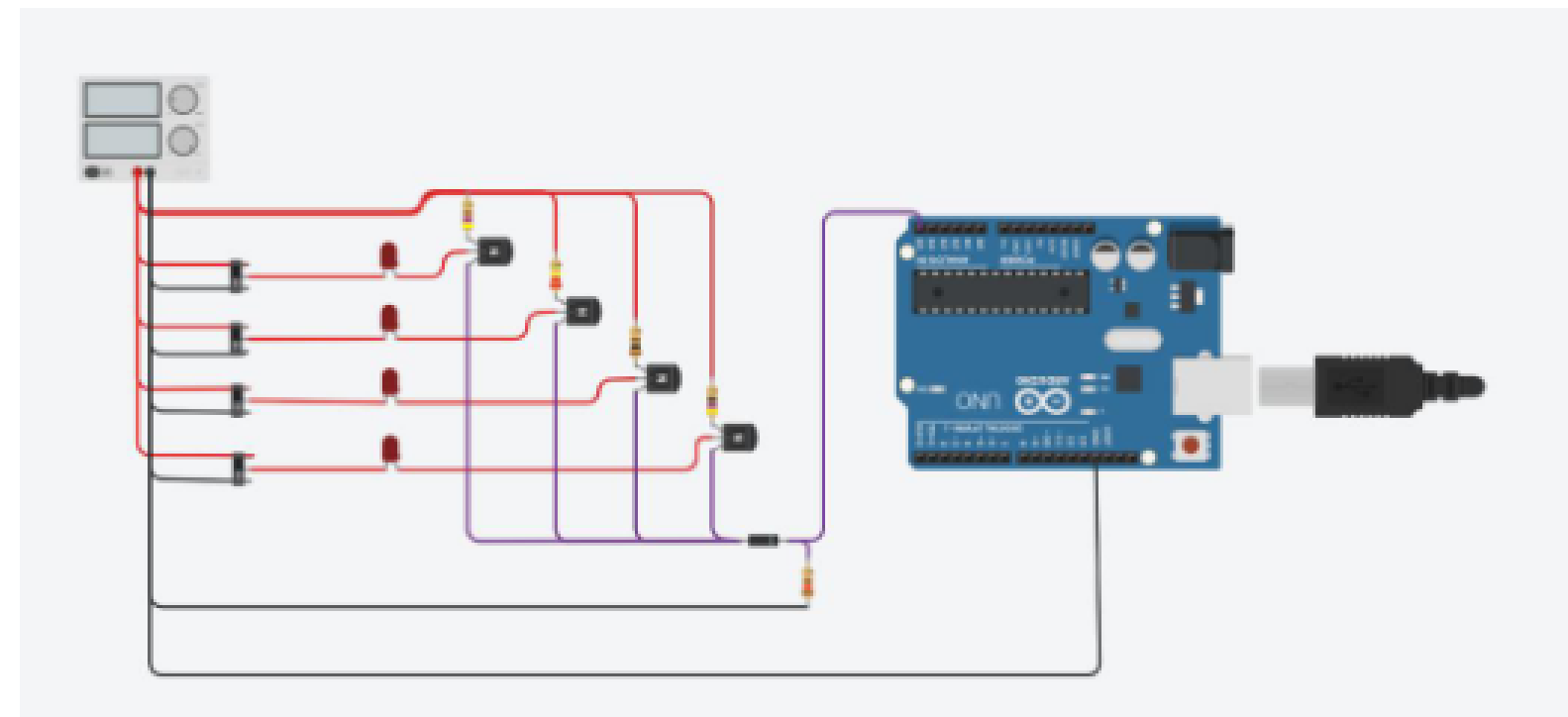
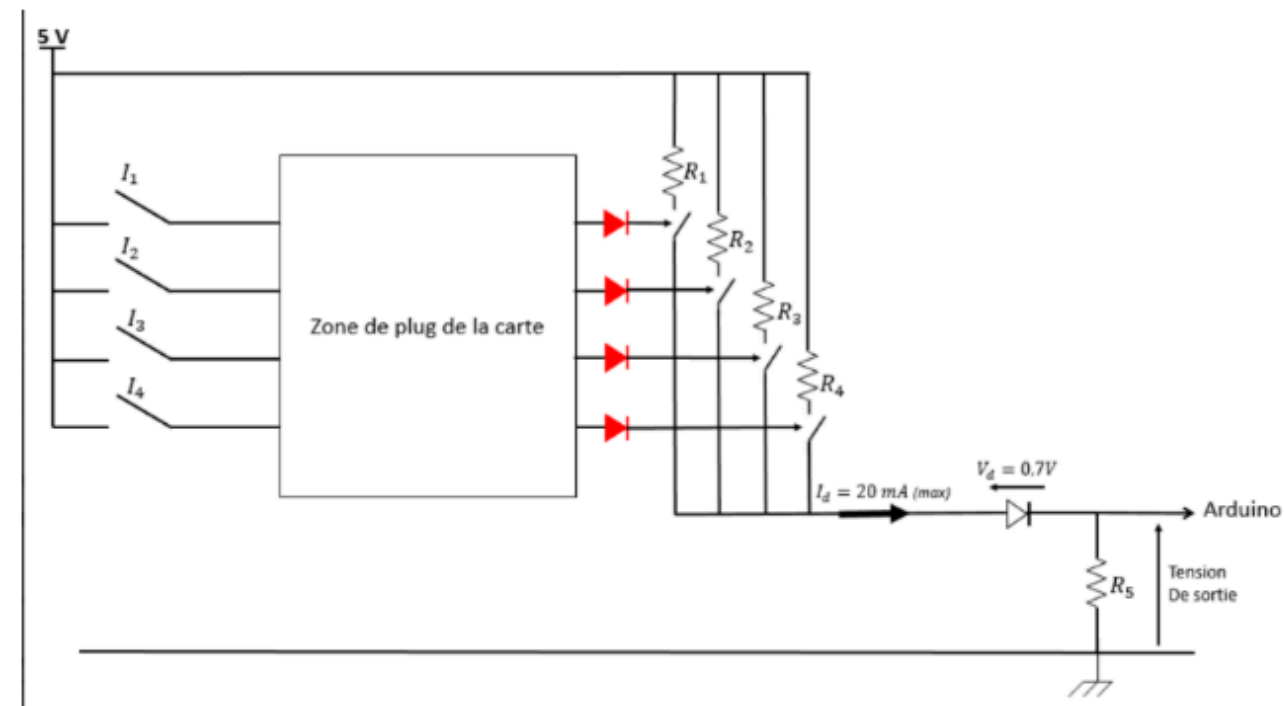
Pour simplifier le montage, ces sorties ont donc été directement reliées au neutre.



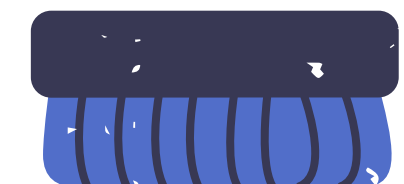
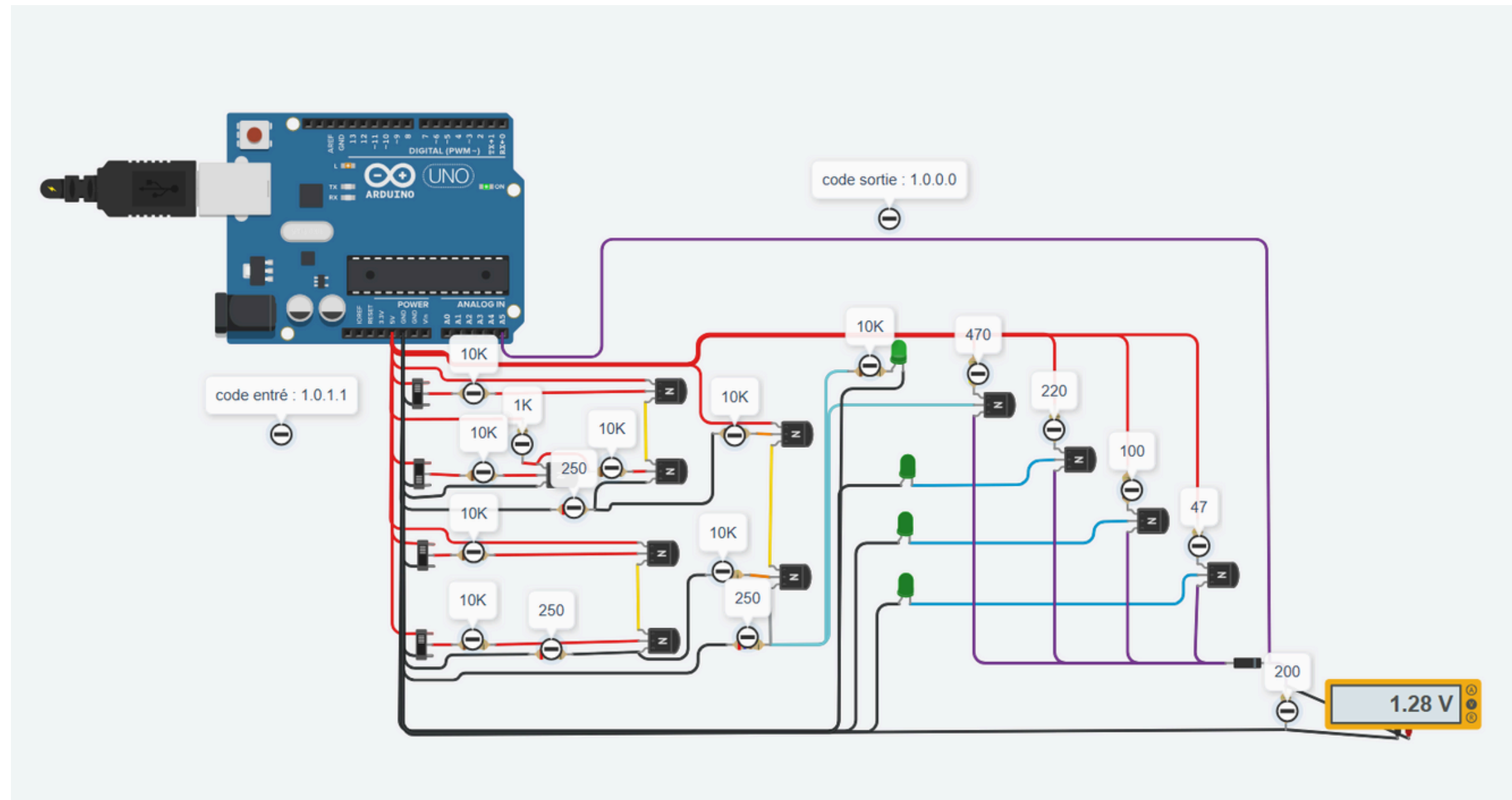
RÉALISATION DU CIRCUIT



RÉALISATION DU COFFRE



REGROUPEMENT



RENFORCEMENT DU SYSTÈME

Nous nous sommes rendu compte que le coffre Strong Box présentait certaines faiblesses de sécurité.

Pour y remédier, nous avons décidé de le renforcer en ajoutant une authentification complémentaire (codes, questions, scans).

Cette amélioration rend le système plus fiable et mieux protégé contre les accès non autorisés.



MÉTHODE DE RENFORCEMENT DU STRONG BOX

Analyse des faiblesses

Observation des limites du coffre initial : absence d'authentification et sécurité insuffisante

Définition des objectifs

Mettre en place plusieurs niveaux de sécurité pour fiabiliser l'accès au coffre

Conception des mécanismes d'authentification

Création de plusieurs méthodes :

MA1 : questions/réponses

MA2 : identification agent + CARD_ID

MA3 : scan rétinien (simulé)

MA4 : scan digital (simulé)

MA5 et MA5 BIS : chiffrement RSA

Combinaison et hiérarchisation des niveaux de sécurité

Association des mécanismes selon le niveau d'accès des agents (du niveau 1 au niveau 6)



MISE EN PLACE DES MODULES ET NIVEAUX DE SÉCURITÉ

*Création de 5 modules d'authentification :
MA1 (Questions/Réponses) – MA2 (Code temporel) – MA3 (Scan rétinien) –
MA4 (Scan digital) – MA5 / MA5 BIS (Identification + chiffrement RSA).*

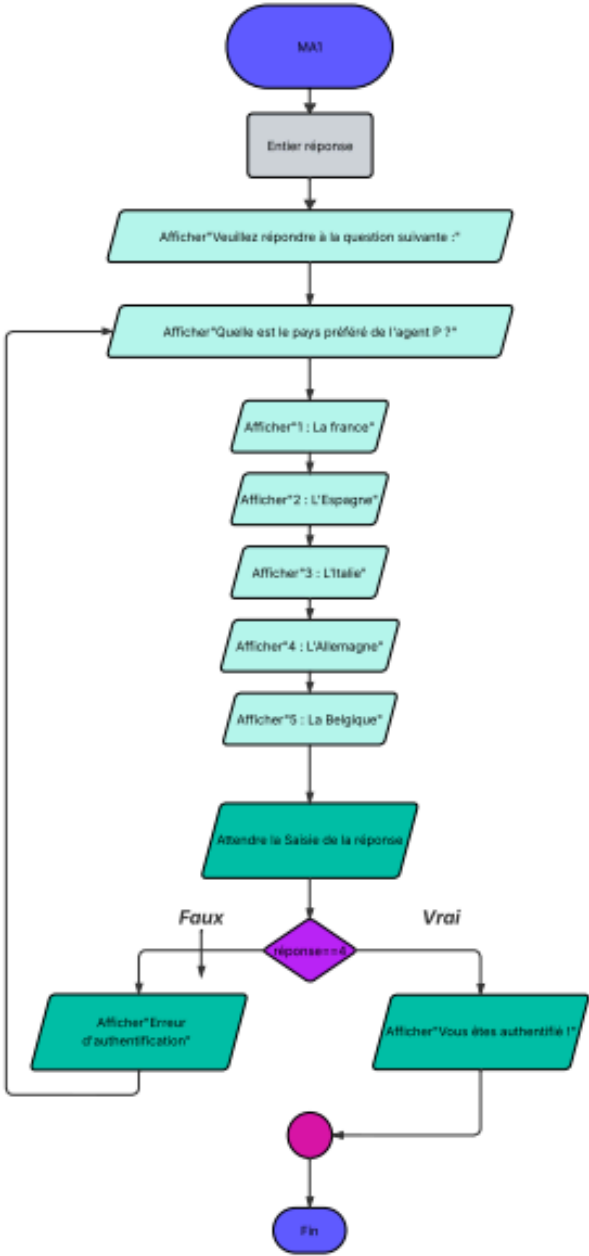
Chaque module renforce la sécurité du Strong Box en ajoutant une étape d'authentification supplémentaire.

Combinaisons des niveaux de sécurité :

- Niveau 1 : MA1 + MA3
- Niveau 2 : MA1 + MA4
- Niveau 3 : MA2 + MA4
- Niveau 4 : MA1 + MA2 + MA3 + MA4
- Niveau 5 : MA1 + MA2 + MA3 + MA4 + MA5
- Niveau 6 : MA1 + MA2 + MA5 + MA5 BIS



CONSTRUCTION DE MA1 ET MA2



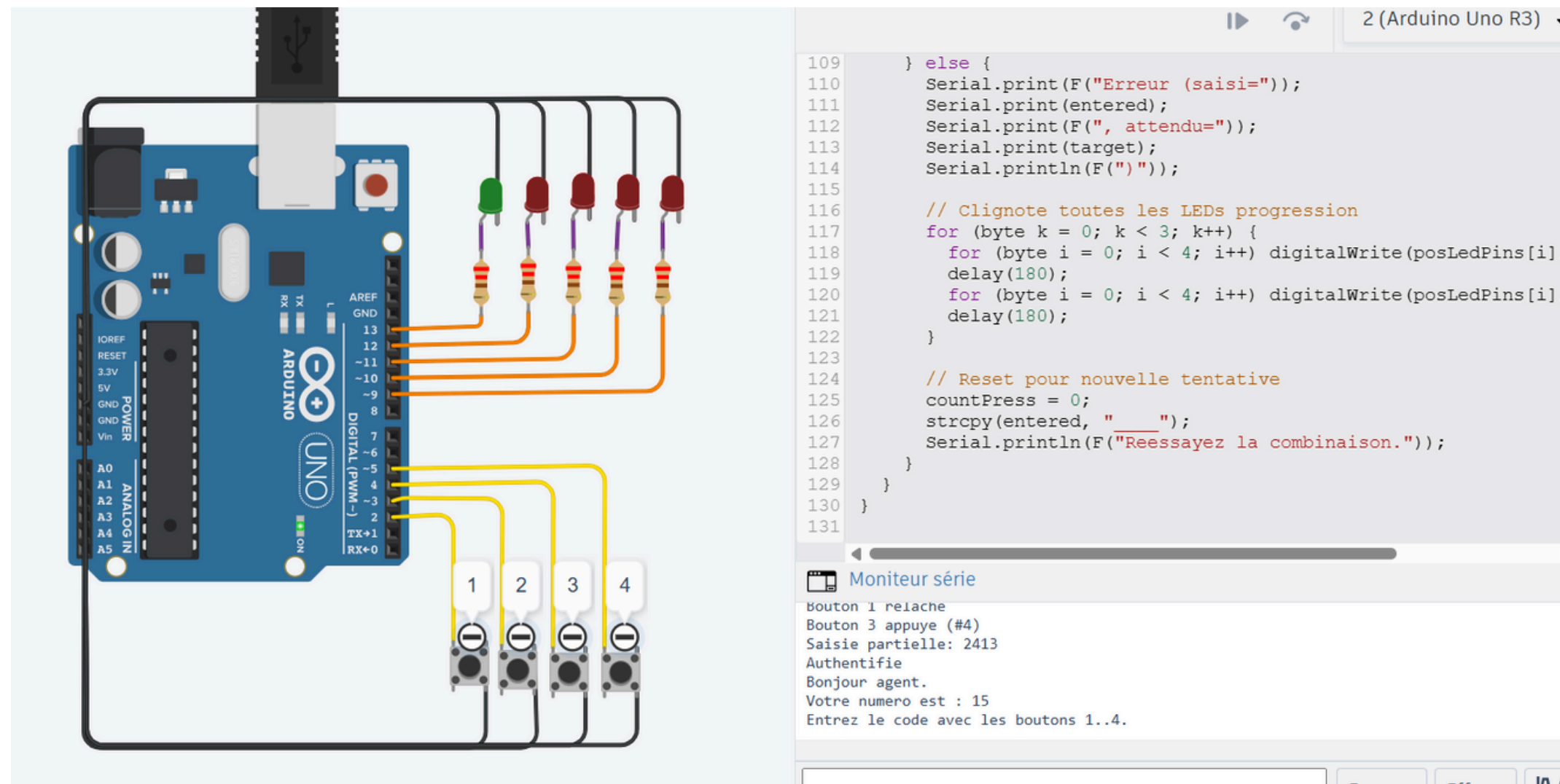
MA1 –
Questions/Réponses
L'utilisateur répond à
des questions de
sécurité.
L'accès est accordé
uniquement si les
réponses sont
correctes.

MA2 –
Code temporel
Un code variable est
saisi via un bouton
poussoir.
L'Arduino valide
l'accès si le code est
exact.

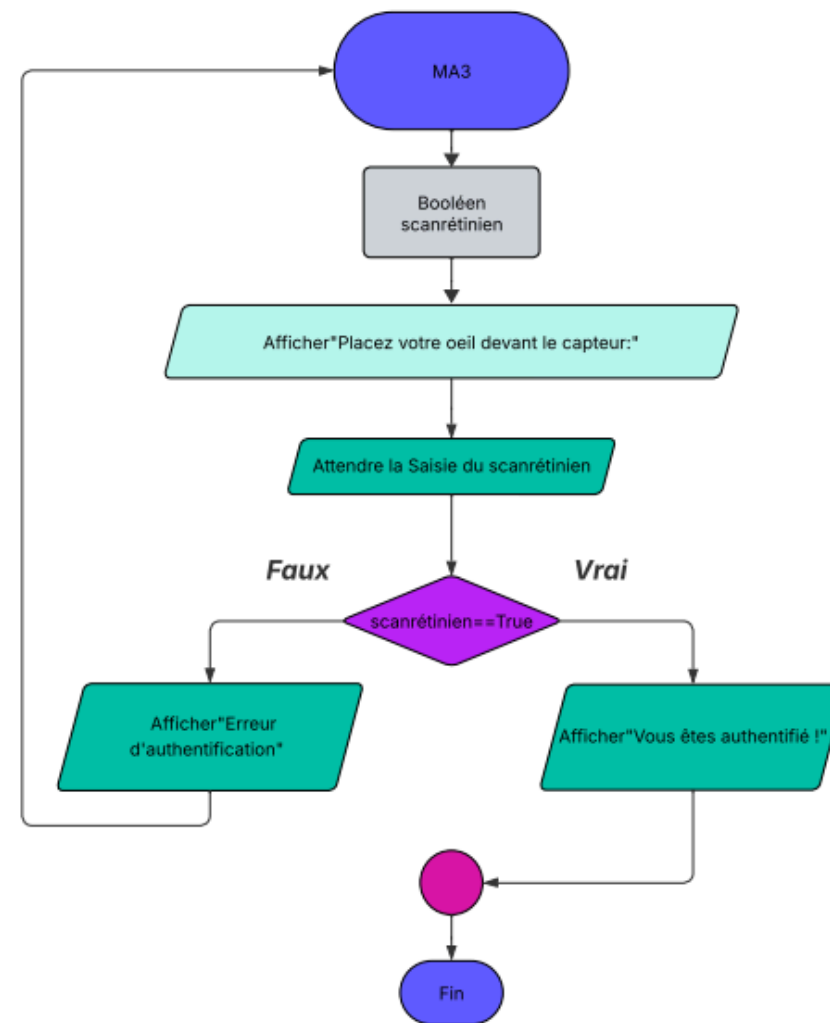


Nombre aléatoire	Code boutons
0	1234
1	1243
2	1324
3	1342
4	1423
5	1432
6	2134
7	2143
8	2314
9	2341
10	2413
11	2431
12	3124
13	3142
14	3214
15	3241

TINKERCAD MA2 (SÉANCE 6)

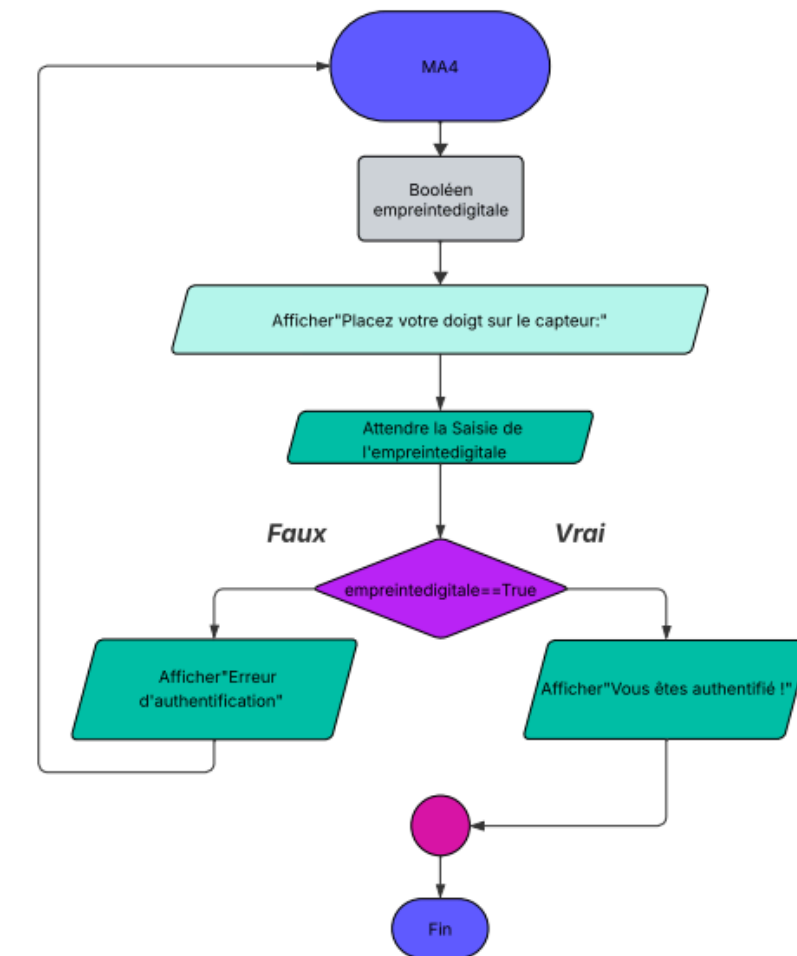


CONSTRUCTION DE MA3 ET MA4



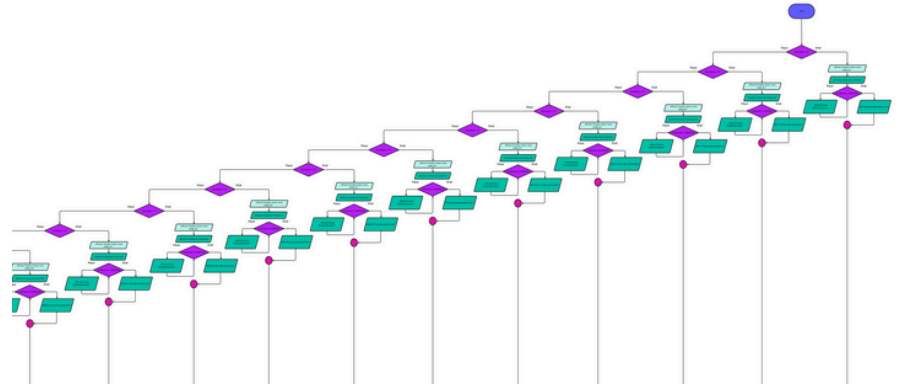
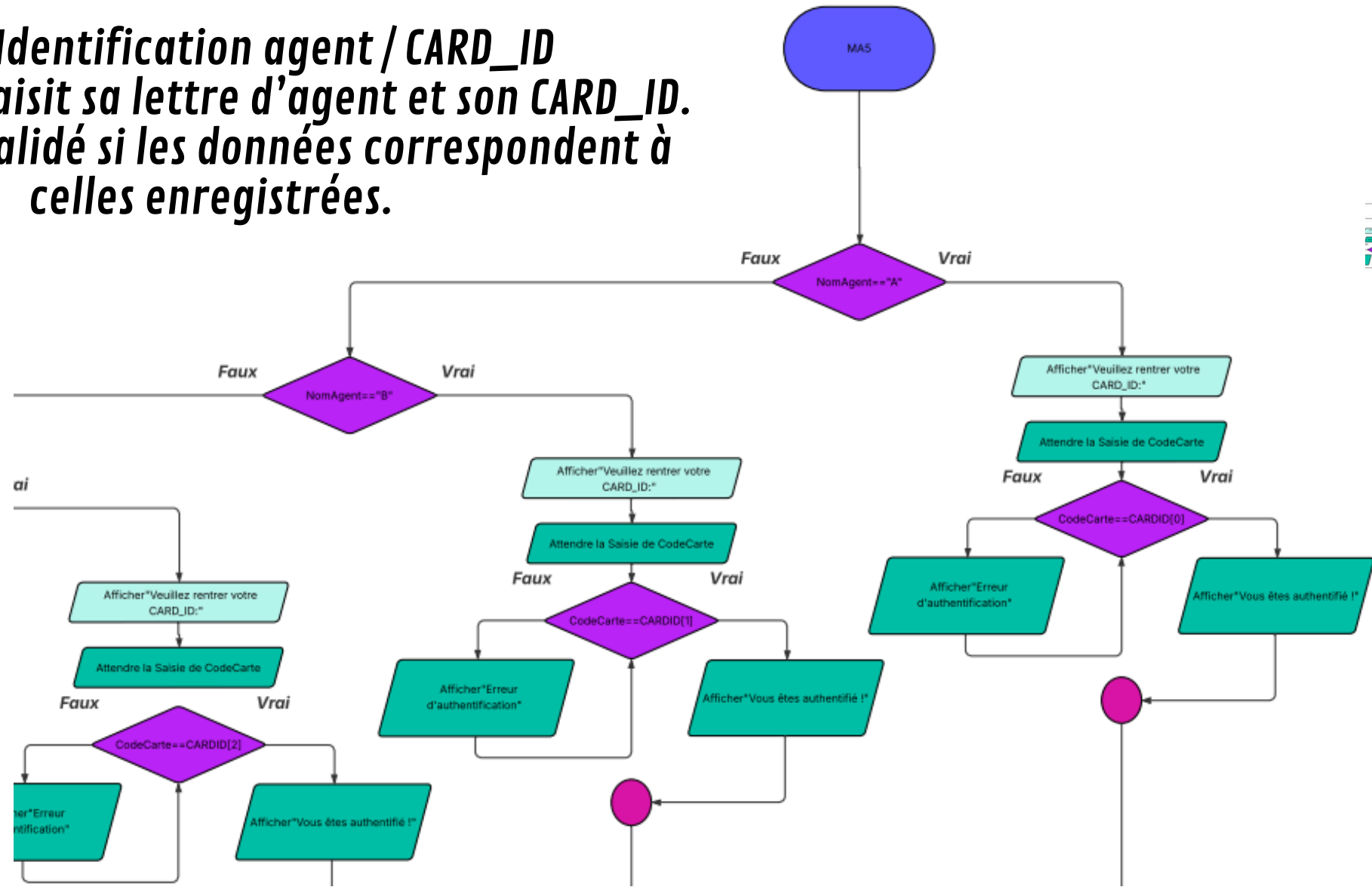
MA3 – Scan rétinien
Simulation d'un scan de l'œil pour vérifier l'identité.
Si le scan est validé, l'accès est autorisé.

MA4 – Scan digital
Simulation d'un lecteur d'empreintes.
L'accès est accordé uniquement si l'empreinte est reconnue.



CONSTRUCTION DE MA5

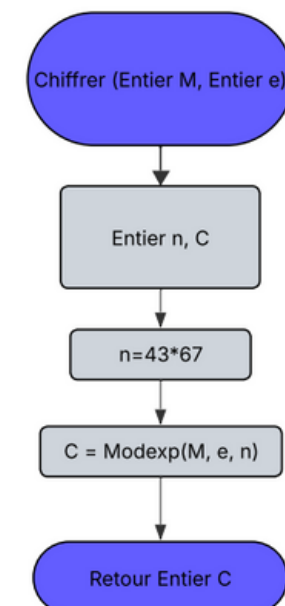
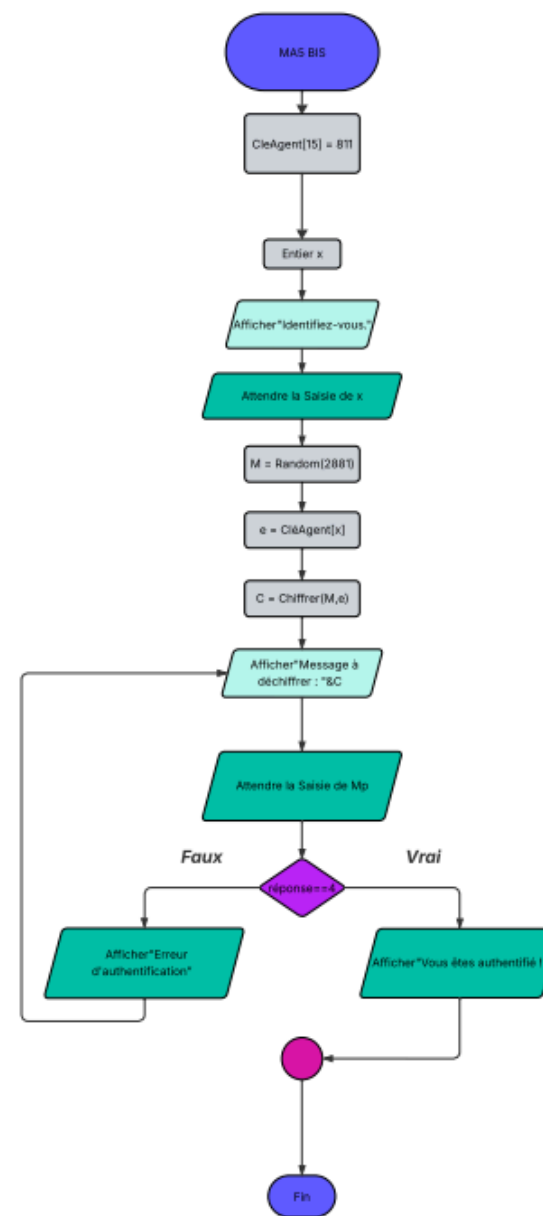
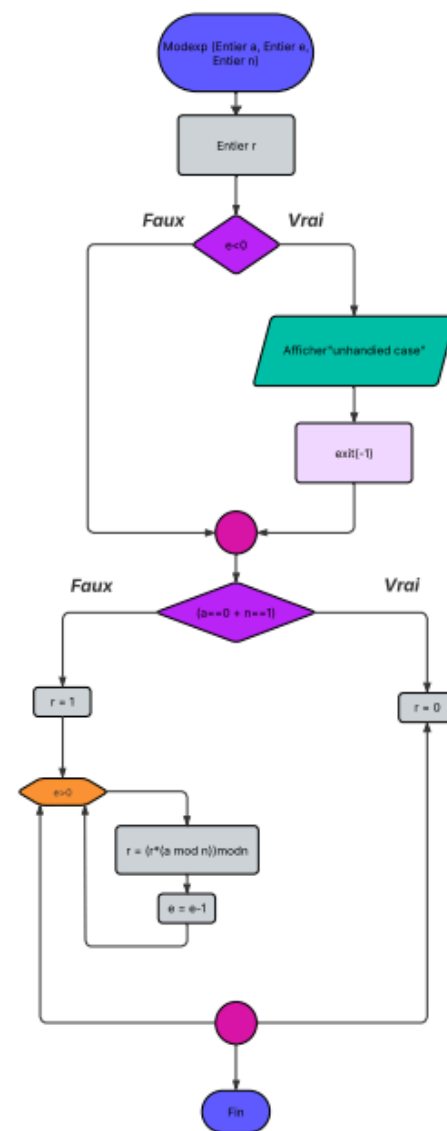
MA5 – Identification agent / CARD_ID
L'utilisateur saisit sa lettre d'agent et son CARD_ID.
L'accès est validé si les données correspondent à celles enregistrées.



Nom de l'agent x	Clé publique e
A	601
B	619
C	631
D	641
E	647
F	653
G	661
H	673
I	691
J	701
K	733
L	739
M	751
N	797
O	809
P	811

Stocké dans le programme du coffre fort Stockée dans le programme du coffre fort

CONSTRUCTION DE MA5 BIS



Clé publique <i>e</i>	Clé privée <i>d</i>
601	1273
619	103
631	883
641	653
647	467
653	641
661	1321
673	589
691	1039
701	953
733	745
739	919
751	1159
797	713
809	233
811	1063

Stockée dans le programme du coffre fort

Connue uniquement par l'Agent

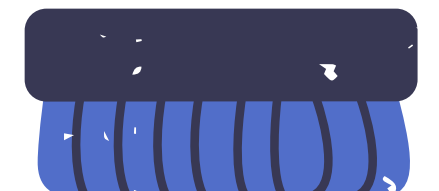
MA5 BIS – Chiffrement RSA
Ce module ajoute un chiffrement RSA à l'identification de l'agent.
Les données sont cryptées et vérifiées, rendant l'accès plus sécurisé.

CODE PYTHON POUR DÉCHIFFRER RSA

```
1 # =====
2 #   Déchiffrement RSA simplifié (MA2 Arduino)
3 # =====
4
5 def modexp(base, exp, mod):
6     """Exponentiation modulaire rapide : (base^exp) % mod"""
7     result = 1
8     base = base % mod
9     while exp > 0:
10         if exp % 2 == 1:
11             result = (result * base) % mod
12             base = (base * base) % mod
13             exp //= 2
14     return result
15
16 def dechiffrer(C, d, n=43*67):
17     """Renvoie le message clair Mp = C^d mod n"""
18     return modexp(C, d, n)
19
20 # === Exemple d'utilisation ===
21 if __name__ == "__main__":
22     # Tu peux modifier ces valeurs :
23     C = int(input("Entrez le message chiffré C : "))
24     d = int(input("Entrez la clé privée d : "))
25
26     Mp = dechiffrer(C, d)
27     print(f"\nMessage déchiffré (Mp) = {Mp}")
```

```
In [1]: %runfile C:/Users/gimbe/.spyder-py3/temp.py --wdir
Entrez le message chiffré C : 1013
Entrez la clé privée d : 1063

Message déchiffré (Mp) = 2732
```



ATTRIBUTION DES NIVEAUX DE SÉCURITÉ

Nous avons alors élaboré une liste associant chaque agent à un niveau de sécurité afin d'adapter l'accès au coffre en fonction du profil de l'utilisateur :

*Niveau 1 : Agents 0, 1, 2, 3
Niveau 2 : Agents 4, 5, 6, 7
Niveau 3 : Agents 8, 9, 10
Niveau 4 : Agents 11, 12, 13
Niveau 5 : Agent 14
Niveau 6 : Agent 15*

Cette classification permet d'ajuster le niveau d'authentification selon le degré de responsabilité de chaque agent.

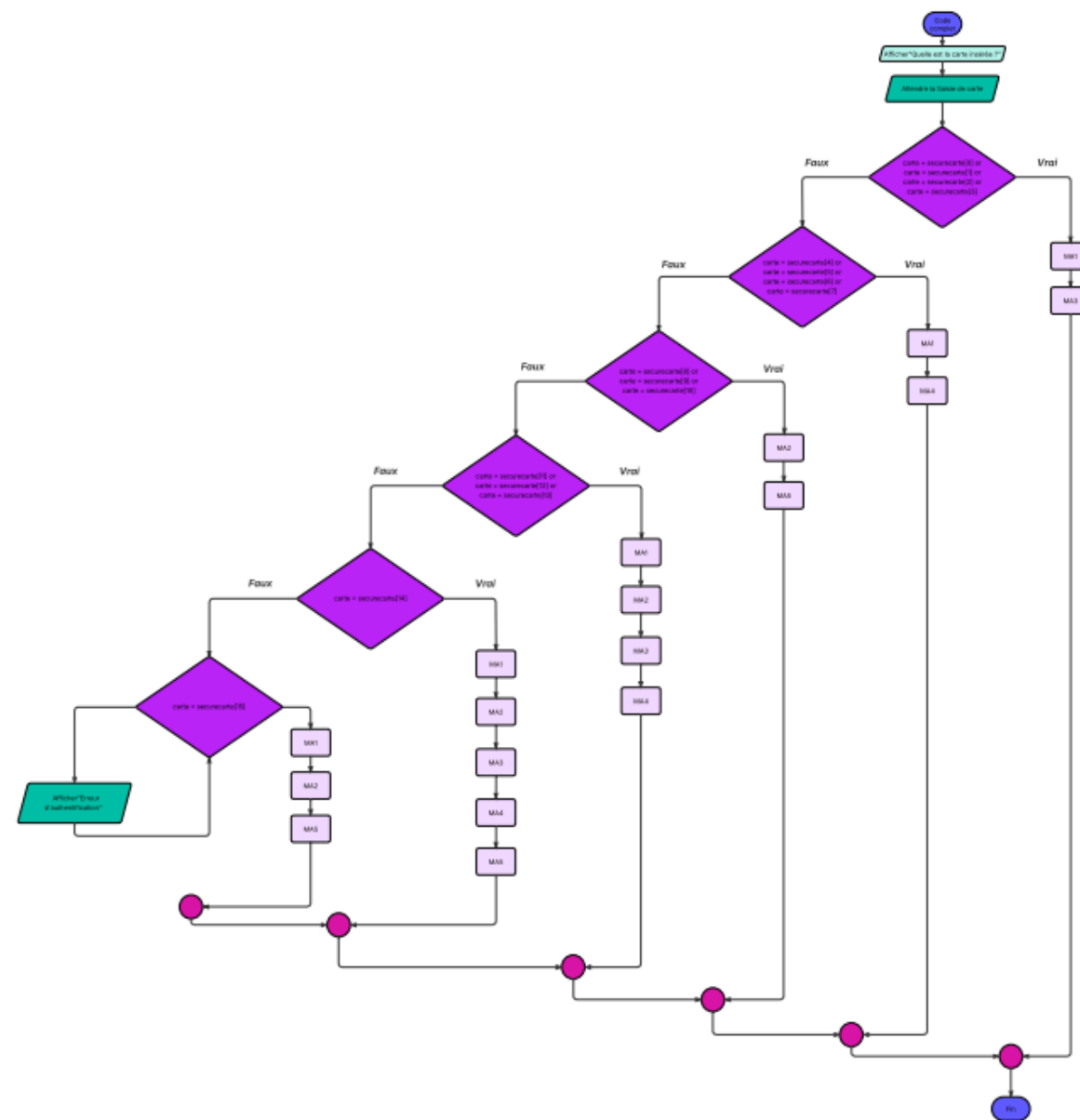


CONSTRUCTION DU LOGIGRAMME COMPLET

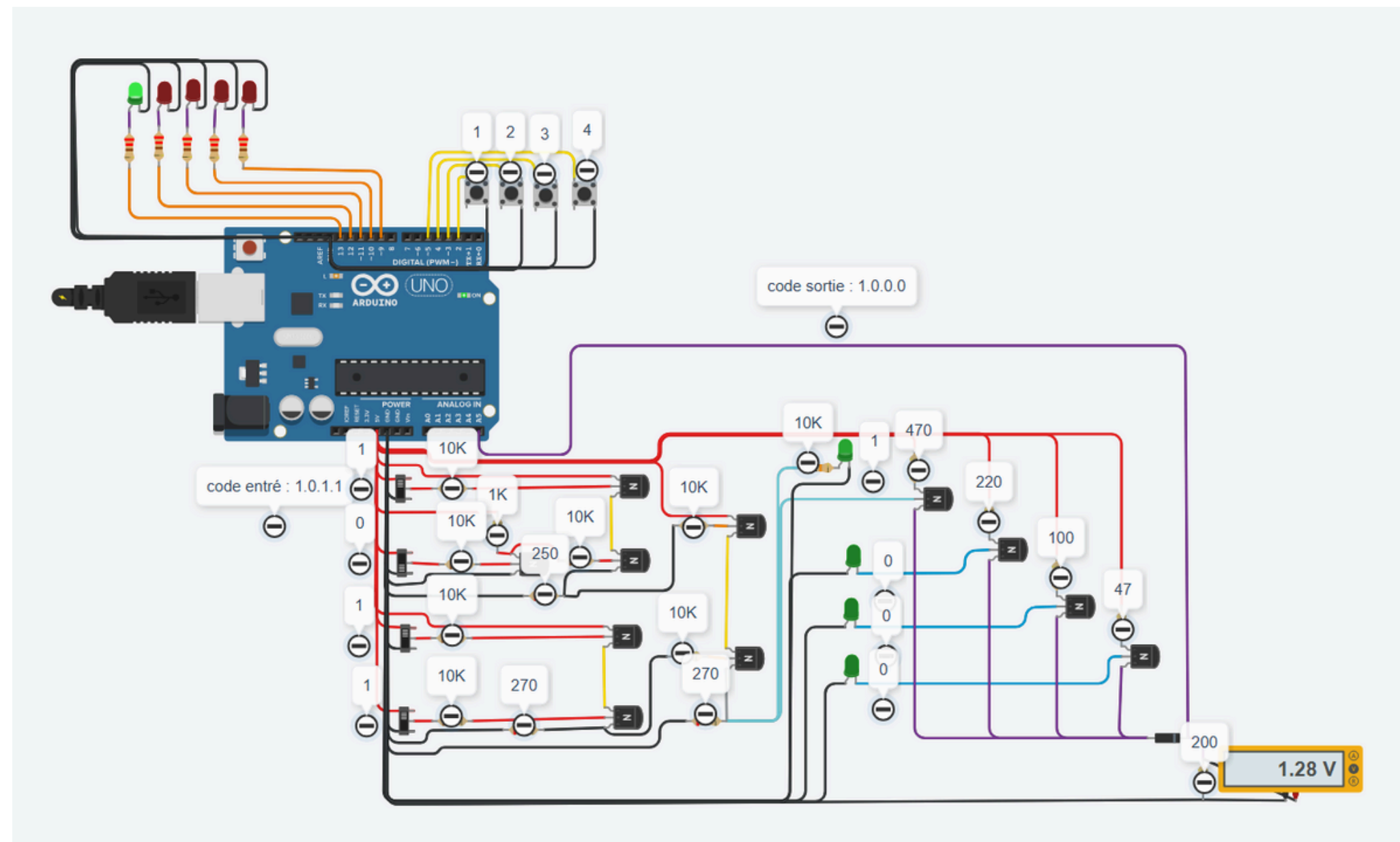
<https://pastebin.com/TEXG2cCK>

Le logigramme complet regroupe tous les modules d'authentification (MA1 à MA5 BIS) et les niveaux de sécurité associés.

Il décrit le chemin logique suivi par l'utilisateur, depuis l'insertion de la carte jusqu'à la validation finale de l'accès au coffre Strong Box.



IMPLÉMENTATION



L'implémentation consiste à traduire le logigramme complet en code Arduino. Cette étape permet de tester et valider le fonctionnement réel des différents modules d'authentification du Strong Box.

TABLEAU DES CLÉS

Nom de l'agent x	Clé publique e	Clé privée d	Nombre aléatoire	Code boutons
A	601	1273	0	1234
B	619	103	1	1243
C	631	883	2	1324
D	641	653	3	1342
E	647	467	4	1423
F	653	641	5	1432
G	661	1321	6	2134
H	673	589	7	2143
I	691	1039	8	2314
J	701	953	9	2341
K	733	745	10	2413
L	739	919	11	2431
M	751	1159	12	3124
N	797	713	13	3142
O	809	233	14	3214
P	811	1063	15	3241

*Stocké dans le programme
du coffre fort*

*Stockée dans le programme du
coffre fort*

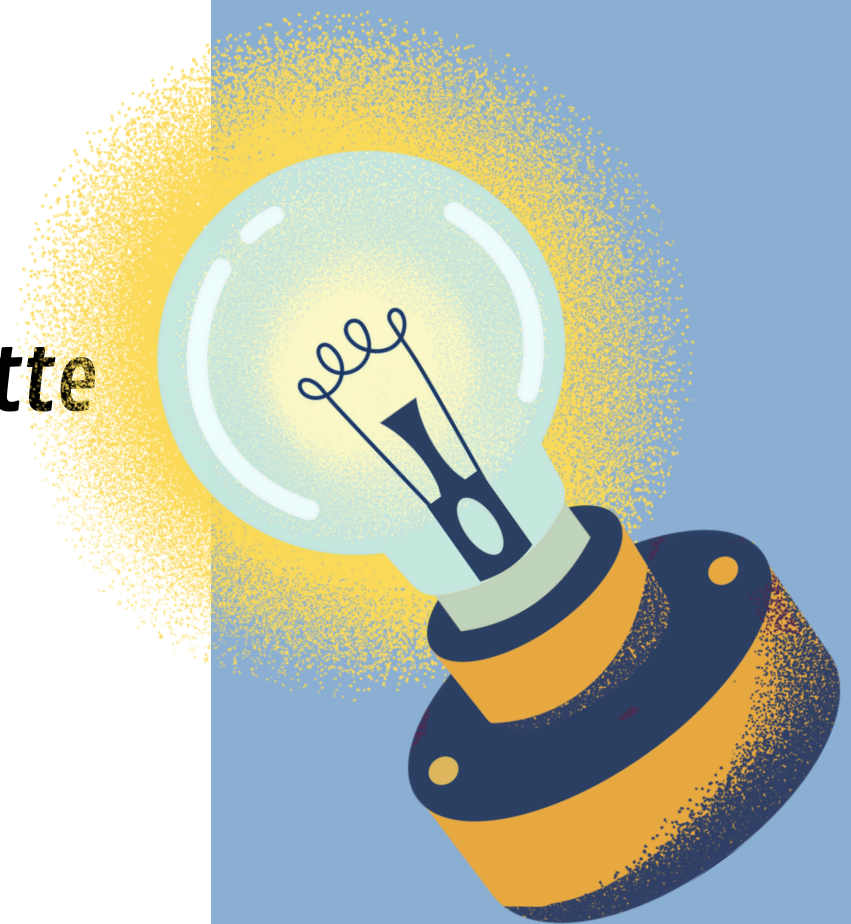
*Connue uniquement par
l'Agent*



FIN

***Merci pour votre attention !
Nous vous remercions d'avoir pris le temps d'écouter cette
présentation.
N'hésitez pas à poser vos questions ou à partager vos
remarques.***

Nerys, Thomas, Guillaume, Nicolas



ANNEXE

Modèle	Résistances activées	Type d'association	Formule	Résultat(Q)
1	R_1	seule	$R_{eq} = R_1$	470.00
2	R_2	seule	$R_{eq} = R_2$	220.00
3	R_1 et R_2	parallèle	$R_{eq} = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} = \frac{470 \cdot 220}{470 + 220}$	149.86
4	R_3	seule	$R_{eq} = R_3$	100.00
5	R_1 et R_3	parallèle	$R_{eq} = \frac{R_1 R_3}{R_2 + R_3} = \frac{470 \cdot 100}{470 + 100}$	82.46
6	R_2	parallèle	$R_{eq} = R_2 \cdot \frac{220 \cdot 100}{220 + 100}$	68.75
7	R_4	seule	$R_{eq} = R_4$	47.00
8	R_3 et R_4	parallèle	$R_{eq} = \frac{R_3 R_4}{R_3 + R_4} = \frac{100 \cdot 47}{100 + 47}$	31.97



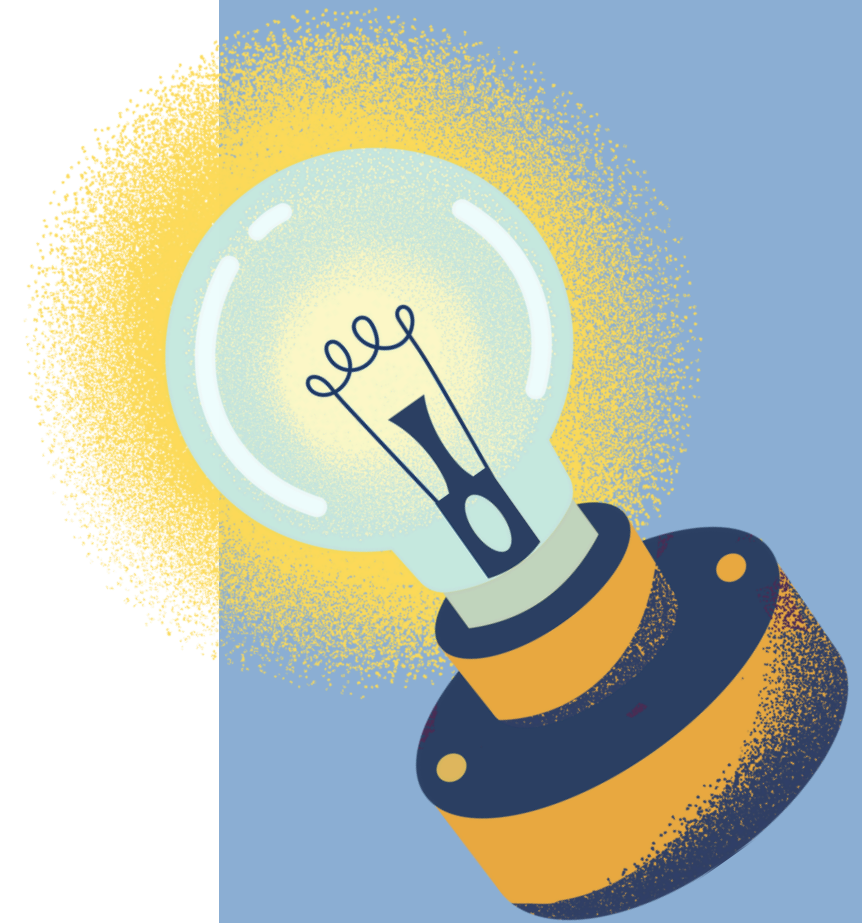
ANNEXE

E24 : $R5 = 100 \rightarrow 200 \Omega$ | $V_{in} = 4.3 \text{ V}$ | $V_{out} = V_{in} * R5 / (R_{eq} + R5)$

R5	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8
R5 = 100 Ω	0.754	1.344	1.721	2.150	2.357	2.548	2.925	3.258
R5 = 110 Ω	0.816	1.433	1.820	2.252	2.458	2.646	3.013	3.332
R5 = 120 Ω	0.875	1.518	1.912	2.345	2.549	2.734	3.090	3.395
R5 = 130 Ω	0.932	1.597	1.997	2.430	2.631	2.813	3.158	3.451
R5 = 150 Ω	1.040	1.743	2.151	2.580	2.775	2.949	3.274	3.545
R5 = 160 Ω	1.092	1.811	2.220	2.646	2.838	3.008	3.324	3.584
R5 = 180 Ω	1.191	1.935	2.346	2.764	2.949	3.112	3.410	3.651
R5 = 200 Ω	1.284	2.048	2.458	2.867	3.045	3.200	3.482	3.707

E24 : $R5 = 220 \rightarrow 470 \Omega$ | $V_{in} = 4.3 \text{ V}$ | $V_{out} = V_{in} * R5 / (R_{eq} + R5)$

R5	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8
R5 = 220 Ω	1.371	2.150	2.558	2.956	3.128	3.276	3.543	3.754
R5 = 240 Ω	1.454	2.243	2.647	3.035	3.200	3.343	3.596	3.795
R5 = 270 Ω	1.569	2.369	2.765	3.138	3.294	3.427	3.662	3.845
R5 = 300 Ω	1.675	2.481	2.868	3.225	3.373	3.498	3.718	3.886
R5 = 330 Ω	1.774	2.580	2.957	3.300	3.440	3.559	3.764	3.920
R5 = 360 Ω	1.865	2.669	3.036	3.365	3.499	3.610	3.803	3.949
R5 = 390 Ω	1.950	2.749	3.106	3.422	3.550	3.656	3.838	3.974
R5 = 430 Ω	2.054	2.845	3.189	3.489	3.608	3.707	3.876	4.002
R5 = 470 Ω	2.150	2.929	3.260	3.546	3.658	3.751	3.909	4.026



ANNEXE

RS (Ohm)	100	110	120	130	150	160	180	200	220	240	270	300	330	360	390	430	470
Vout (V)	0.775	0.779	0.78	0.78	0.774	0.77	0.762	0.749	0.736	0.722	0.702	0.682	0.663	0.644	0.626	0.602	0.581

$$\sigma = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (V_i - \bar{V})^2}$$



ANNEXE

Verification du courant de la diode (R5 serie E24, 100 Ohm → 470 Ohm)

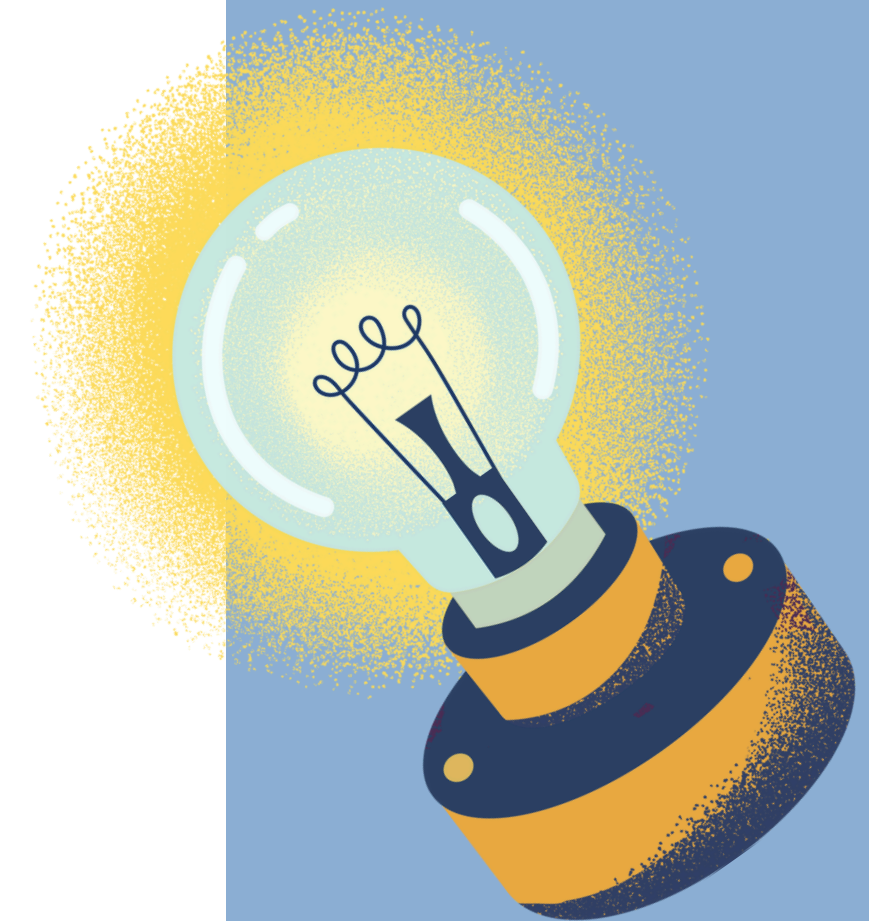
Conditions :

$V_{in} = 4,3 \text{ V}$; $R_{eq(min)} = 31,97 \text{ Ohm}$; $I = V_{in} / (R_{eq} + R5)$; contrainte : $I \leq 20 \text{ mA}$

R5 (Ohm)	I (mA)	Etat de la diode
100	32.583	Depasse 20 mA - risque de griller
110	30.288	Depasse 20 mA - risque de griller
120	28.295	Depasse 20 mA - risque de griller
130	26.548	Depasse 20 mA - risque de griller
150	23.63	Depasse 20 mA - risque de griller
160	22.399	Depasse 20 mA - risque de griller
180	20.286	Depasse 20 mA - risque de griller
200	18.537	OK - ne grille pas
220	17.066	OK - ne grille pas
240	15.811	OK - ne grille pas
270	14.24	OK - ne grille pas
300	12.953	OK - ne grille pas
330	11.879	OK - ne grille pas
360	10.97	OK - ne grille pas
390	10.19	OK - ne grille pas
430	9.308	OK - ne grille pas
470	8.566	OK - ne grille pas

Conclusion :

La plus petite valeur de R5 respectant la contrainte est 200 Ohm ($I \approx 18,5 \text{ mA}$).



ANNEXE

Calcul du courant pour M8

Formule utilisée : $I = V_{out} / R5$

R5 (Ω)	Vout (V)	I (A)	I (mA)
100	3.258	0.03258	32.58
110	3.332	0.03029	30.29
120	3.395	0.02829	28.29
130	3.451	0.02655	26.55
150	3.584	0.02389	23.89
180	3.651	0.02028	20.28
200	3.707	0.01854	18.54
220	3.795	0.01725	17.25
240	3.795	0.01581	15.81
270	3.845	0.01424	14.24
300	3.886	0.01295	12.95
330	3.924	0.01189	11.89
360	3.974	0.01104	11.04
390	4.002	0.01026	10.26
470	4.026	0.00857	8.57